

製造指示一覧 — CSV出力 — API仕様設計書

002_DD-API-CSV — [002_DD-CSV](#) を補完し、[002_BD-CSV](#) FN-041/FN-042、要件 REQ-085～REQ-088 を実装する。

改版履歴

項目	内容
文書ID	002_DD-API-CSV
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-016
作成者	Claude（ThongTM 担当）
作成日	2026-10-07
最終更新者	Claude（ThongTM 担当）
最終更新日	2026-10-07

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	新規作成：API-PO-05。行数上限のステータスと行数ヘッダーに関する 002_BD-CSV の未解決事項に回答

概要と操作一覧

項目	内容
API / モジュール名	製造指示 API — CSV出力
概要	一覧の絞り込み条件に一致するすべての製造指示を、一覧の並び順で CSV ファイルとして返す読み取り専用のエンドポイント1つ

No	エンドポイント / メソッド	ハンドラー	目的	備考
1	GET /api/production-orders/export	ProductionOrdersController.Export (002_DD-CSV モジュール6) → ProductionOrderService.ExportAsync (002_DD-FN-CSV)	絞り込んだ一覧の CSV 出力	新規

システム全体の API 登録

ID	エンドポイント	概要	備考
API-PO-05	GET /api/production-orders/export	絞り込み条件に一致する製造指示を CSV で出力する	新規。001_DD-API と 002_DD-API の登録に続く（API-PO-01～API-PO-04 は変更なし）

エンドポイント / メソッド設計

1. GET /api/production-orders/export

項目	内容
説明	絞り込み条件に一致するすべての製造指示を、要求された並び順で、ヘッダー行付きの UTF-8 CSV ファイル1つとして返す。一致が 10,000 件を超える場合は拒否する
戻り値の型	ファイル（ text/csv ）、ストリーミング
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

引数：クエリ文字列のパラメーターのみ — リクエスト項目を参照。ルートや本文のパラメーターはない。

処理概要：一覧と同じポリシーで認可する。一覧のバリデーター（ ProductionOrderListQuery.TryCreate 、002_DD-API §1 の規則。ページングは既定値のままで使わない）でクエリを検証する。製品の絞り込み条件を確認する。1つの読み取り専用トランザクションで 一致件数を数え、10,000 を超える場合は 422 で拒否する。それ以外はレスポンスヘッダー（件数を含む）を送り、ヘッダー行と 製造指示ごとの CSV 行を要求された順でストリームする。書式とエスケープは FN-042（002_DD-FN-CSV）。

処理フロー

手順	説明	呼び出し先
1	認可（ Admin / Operator ）	ポリシー ProductionOrderEditor （クラス属性、一覧と同じ）
2	クエリを検証。失敗時はパラメーターごとのメッセージID付きで 400	ProductionOrderListQuery.TryCreate （変更なし）
3	製品の絞り込み条件が送られた場合は存在を確認。なければ 400 productId: MSG-E002	IProductionOrderRepository.ProductExistsAsync （既存）

手順	説明	呼び出し先
4	読み取り専用のスナップショットを開き、一致件数を数える	<code>ProductionOrderService.ExportAsync</code> → 002_DD-FN-CSV §1
5	件数 > 10,000 → 422 MSG-E024	002_DD-FN-CSV §1
6	200：ヘッダー、続いて BOM、ヘッダー行、各行をストリーム	002_DD-FN-CSV §2、§3

戻り値

型	名前	説明
CSV ファイル	本文	下記「レスポンス本文（CSV）」を参照

リクエスト項目

API-PO-04 の絞り込み・並べ替えパラメーター（002_DD-API §1 リクエスト項目 1～7）を、同じ名前・型・既定値・許可リスト・エラーメッセージIDで使う。ここでは再記載しない。

No	名前	変数名	型	長さ	必須	出所	例	説明	備考
1-7	ステータス、製品、納期（開始）、納期（終了）、指示番号、並べ替え、方向	<code>status</code> （繰り返し可）、 <code>productId</code> 、 <code>dueFrom</code> 、 <code>dueTo</code> 、 <code>orderNumber</code> 、 <code>sort</code> 、 <code>dir</code>	002_DD-API と同じ	002_DD-API と同じ	no	query	<code>?status=InProgress&status=Draft&dueFrom=2026-10-01&dueTo=2026-10-31&sort=dueDate&dir=asc</code>	一覧と同じ意味	同じ検証とメッセージID（002_BD V-09～V-13）。既定の並び順は <code>dueDate asc</code> 、同順位は指示番号の昇順
—	ページ、表示件数	<code>page</code> 、 <code>pageSize</code>	—	—	—	—	—	本エンドポイントのパラメーターではない	送られても他の未知のクエリパラメーターと同様に無視する。出力は常に全ページが対象（DEC-002）。クライアントは送らない（002_DD-CSV モジュール3）

レスポンスヘッダー（200）

No	ヘッダー	値	例	備考
1	Content-Type	text/csv; charset=utf-8		REQ-087
2	Content-Disposition	attachment; filename="production-orders_{yyyyMMdd-HHmm}.csv"; filename*=UTF-8''{パーセントエンコードした 製造指示一覧_{yyyyMMdd-HHmm}.csv}	attachment; filename="production-orders_20261007-1345.csv"; filename*=UTF-8''%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%8C%87%E7%A4%BA%E4%B8%80%E8%A6%A7_20261007-1345.csv	002_BD-CSV M-16。時刻は出力開始時の工場現地時刻（ IPlantClock ）（RFC 6266 / RFC 8187）
3	X-Total-Count	本文のデータ行数	87	本書で決定（BD の未解決事項）。手順 4 の件数と同じで、行と同じスナップショットを読む（002_DD-FN-CSV §1）。クライアントが MSG-I009 に使う
4	Cache-Control	no-store		既存のクラスレベルの [ResponseCache(NoStore = true)]

Content-Length はない：本文はストリーム（chunked）で送る。同一オリジンのため、X-Total-Count を CORS で公開する必要はない。

レスポンス本文（CSV）

文字コードは BOM 付き UTF-8（先頭 3 バイトが EF BB BF）。行末は最後の行も含めて CRLF。区切りはカンマ。RFC 4180 の引用符。数式とみなされるテキストは無害化する（002_BD-CSV CSV ファイルレイアウト、DEC-004）。ヘッダー行は常にあるため、本文は 1 + X-Total-Count 行になる。

No	列ヘッダー	出所	ファイル上の型	変換	例	備考
1	指示番号	production_orders.order_number	テキスト	—	PO-2026-00041	
2	製品コード	products.sku	テキスト	—	P-1001	
3	製品名	products.name	テキスト	—	ブレーキキャリパー	数式とみなされる場合は無害化
4	生産ライン	production_lines.code、.name、.is_active	テキスト	{code} – {name}、使用停止なら（使用停止）を付ける。なければ空（M-14）	L-01 – 第1組立ライン	

No	列ヘッダー	出所	ファイル上の型	変換	例	備考
5	数量	production_orders.quantity	数値	インバリアントカルチャ、小数点は . 、桁区切りなし、末尾のゼロは除く (M-12)	12.5	無害化しない
6	単位	products.unit	テキスト	—	kg	
7	納期	production_orders.due_date	日付	yyyy/MM/dd (M-13)	2026/10/02	工場現地日付。変換なし
8	ステータス	production_orders.status	テキスト	Draft → 下書き、InProgress → 進行中、Completed → 完了、Cancelled → 取消 (M-11)	進行中	
9	納期遅れ	計算	テキスト	納期 < 工場の今日、かつステータス ∈ {Draft, InProgress} の場合は 納期遅れ、それ以外は空 (M-15)	納期遅れ	API-PO-04 の isOverdue と同じ規則
10	備考	production_orders.notes	テキスト	保存値のまま。null → 空。 , " CR LF を含む場合は引用符で囲む	"梱包は""A""仕様、2段積み"	500 文字以内 (001_BD)。数式とみなされる場合は無害化
11	作成日時	production_orders.created_at_utc	日時	UTC → Asia/Tokyo、yyyy/MM/dd HH:mm (M-13、DEC-008)	2026/09/28 09:15	
12	更新日時	production_orders.updated_at_utc	日時	列11と同じ	2026/09/30 14:02	
13	完了日時	production_orders.completed_at_utc	日時	列11と同じ。null の場合は空	2026/10/05 17:30	WI-004 で InProgress → Completed 時に設定

ヘッダー行（そのまま）： 指示番号,製品コード,製品名,生産ライン,数量,単位,納期,ステータス,納期遅れ,備考,作成日時,更新日時,完了日時

サンプルファイル（BOM、CRLF、すべての境界ケース：小数の数量、使用停止のライン、ライン未割り当て、カンマ・引用符・改行・先頭の = を含む備考）：[mockups/002_DD-API-CSV_sample.csv](#)。抜粋（BOM は表示しない）：

指示番号,製品コード,製品名,生産ライン,数量,単位,納期,ステータス,納期遅れ,備考,作成日時,更新日時,完了日時

PO-2026-00041,P-1001,ブレーキキャリパー,L-01 – 第1組立ライン,120,個,2026/10/02,進行中,納期遅れ,,2026/09/20 10:12,2026/09/28 09:15,
PO-2026-00052,P-2002,防錆塗料,L-03 – 塗装ライン（使用停止）,12.5,kg,2026/10/03,下書き,, "梱包は""A""仕様、2段積み",2026/09/29 08:40,2026/09/30 14:02,
PO-2026-00060,P-1010,エアフィルター,,300,個,2026/10/12,下書き,, '=1+1 は顧客指定の品番表記,2026/10/01 13:00,2026/10/01 13:00,

エラーコード

エラーは他の製造指示エンドポイントと同じく（`ProductionOrderProblems`）、`code` と `traceId` を持つ RFC 9457 の Problem Details（`application/problem+json`）。エラー時に CSV 本文は送らない。

コード	意味	HTTP ステータス
VALIDATION（ <code>errors</code> に MSG-E015 ～ MSG-E019、MSG-E002）	不正な絞り込み・並べ替えパラメーター（API-PO-04 と同じキーとID）	400
—	未ログイン	401
—	ロールなし（クライアントは MSG-E020 を表示）	403
MSG-E024（type <code>urn:pmi:problem:rule-violation</code> ）	一致が 10,000 件を超える。本書で決定（BD の未解決事項）：既存の <code>Result.RuleViolation</code> → 422 の対応を使い、新しいエラー形式は作らない	422
MSG-E013	本文の最初のバイトより前の予期しない失敗	500
—	ストリーミング開始後の失敗：接続を中断するため、クライアントにはネットワークエラーとなり、途中で切れたファイルが「成功」に見えることはない（002_DD-FN-CSV §3）	（接続リセット）

422 本文の例：

```
{
  "type": "urn:pmi:problem:rule-violation",
  "title": "The change breaks a production order rule.",
  "status": 422,
  "code": "MSG-E024",
  "traceId": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01"
}
```

`title` は既存のルール違反の対応で共通の英語タイトルで、API の文言であり UI には表示しない（クライアントはカタログの MSG-E024 を表示する）。

未解決事項

なし。本書で決定：行数上限は 422 MSG-E024、行数は `X-Total-Count`（いずれも 002_BD-CSV の未解決事項）。API-PO-04 の ポリシー上の制約はそのまま適用する：ロール / 権限の一覧（WI-001 DEC-015）が決まるまで、エンドポイントは `ProductionOrderEditor` で制御する。